Durée : 3h

Exercice 1

On Considère le schéma ci-dessous(schéma1) :

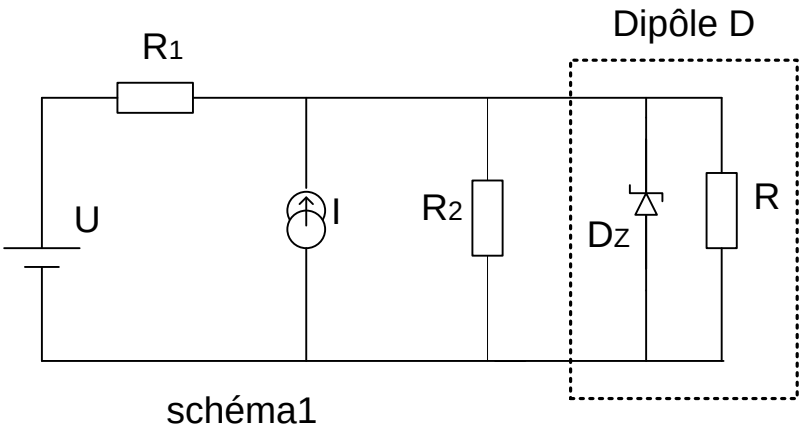


schéma1

1. a- identifier les composants I et D_Z ?
   b- Quel est la différence entre une diode Zener et une diode à jonction ?
2. Donner le modèle équivalent de Thévenin du schéma1 lorsque le dipôle D (dipôle formé par D_Z et R) est déconnecté ?
3. On donne E_{th}=9v , U_Z = 5v , Izmax = 170mA (Uz est la tension au bornes de Dz et Iz le courant qui le traverse)
   a. Déterminer la puissance maximale Pzmax dissipée par D_Z ?
   b. En considérant le modèle équivalent de thévenin déterminé à la question 2, déterminer la valeur de R_{TH} (la valeur de la résistance de protection de la diode zener) ?
   c. Déterminer U_R la tension aux bornes de la charge R
   d. Déduire de la question précédente le rôle de la diode zener ?

Exercice2 :

I- On Considère le schéma ci-dessous (schéma2.a)

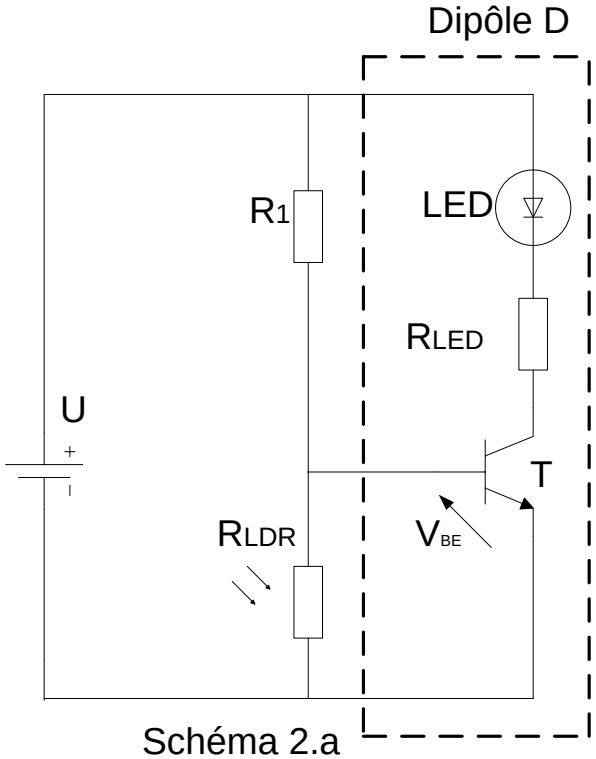


Schéma 2.a

1- a- Identifier les composants LED et R_{LDR}
   b- identifier le composants T et précisez son type
   c- quel est la différence entre une diode électroluminescence et une diode à jonction ?

2- On donne I_B = 20mA, V_{BE} = 0,7V Sachant que le montage est alimenté avec une batterie de 12V (U=12v) et que la LED s'allume automatiquement pour une valeur de R_{LDR} = 800KΩ
   a- Donner le modèle équivalent de Thévenin du schéma2.a lorsque le dipôle D est déconnecté
   b- Déterminer la valeur de la résistance R_1 ?
   c- Quel est le rôle de la résistance R_{LED}
   d- Déterminer la valeur de R_{LED} sachant que I_{LED} = 15mA et U_{LED} = 2V

II- On Considère le schéma ci-dessous (schéma2.b)

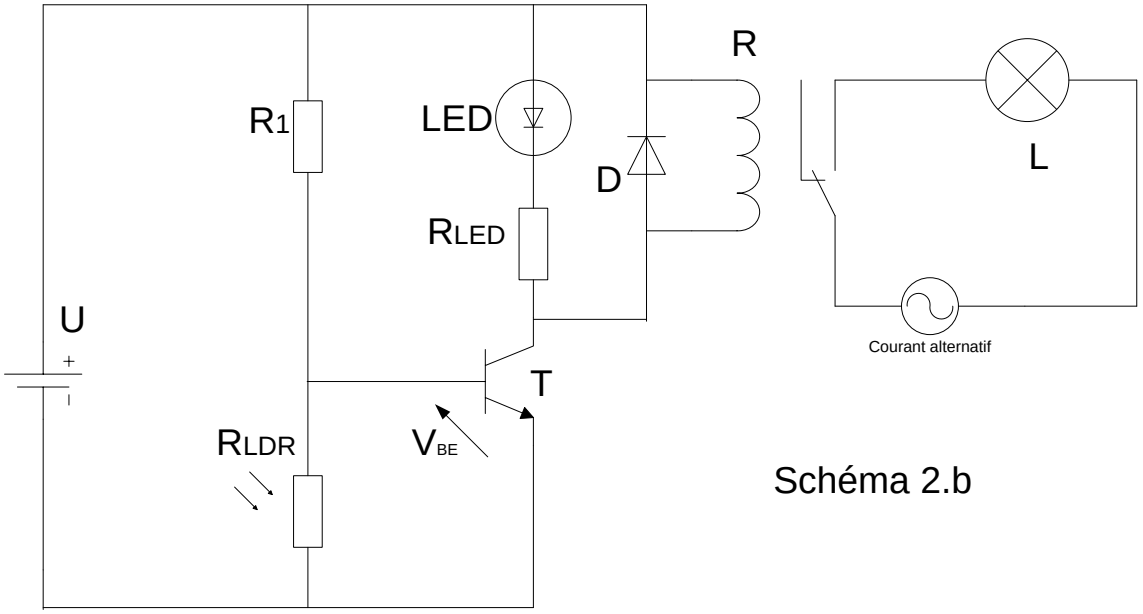


Schéma 2.b

1. a- Quel est le nom du montage ainsi réalisé ?
   b- décrire brièvement son fonctionnement
2. a- identifier le composant R
   b- le montage fonctionnerait il sans la diode D ? justifier votre réponse

Bonne composition